

Tecnológico Nacional de México
Campus Mazatlán

Resultados de la práctica

2.3 Biosfera (Litosfera): Monitor de humedad del suelo

Materia: Desarrollo Sustentable
Unidad 2: Escenario natural

Alumno: **Christian Paul Lizárraga Oronia**
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Profesor: Miguel Ángel Barrón Hernández

Mazatlán, Sinaloa, 6 de octubre de 2026

1. Introducción

La biósfera es la capa del planeta donde existe vida y resulta de la interacción entre la hidrósfera, la atmósfera y la litósfera. El suelo, la parte más superficial de la litósfera, retiene el agua y los nutrientes que necesitan las plantas. En esta práctica se construyó un monitor de humedad del suelo con un Arduino UNO R4 WiFi para saber, en tiempo real, si una muestra de tierra necesita riego.

2. Objetivo

Medir la humedad del suelo con un sensor resistivo, convertir la lectura a porcentaje y usar un umbral del 40 % para indicar con un LED y en el Monitor Serie si la tierra está seca o húmeda.

3. Desarrollo

Primero se armó el circuito en Tinkercad y después en físico. El sensor se conectó a 5V, GND y A0; el LED indicador se conectó al pin 13 con una resistencia de 220 ohms. El programa lee el sensor una vez por segundo, convierte la lectura con `map(lectura, 1023, 0, 0, 100)` (mapeo invertido, porque el sensor entrega valores altos con el suelo seco) y la limita entre 0 y 100 % con `constrain()`. Se probó con un vaso de tierra seca y uno de tierra mojada.

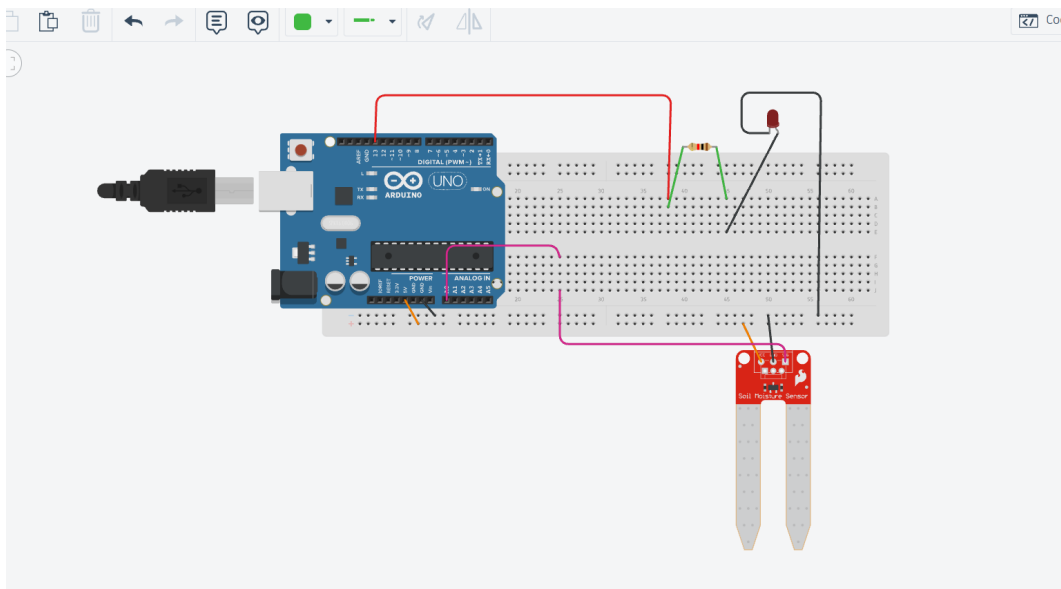


Figura 1. Diagrama del circuito en Tinkercad.

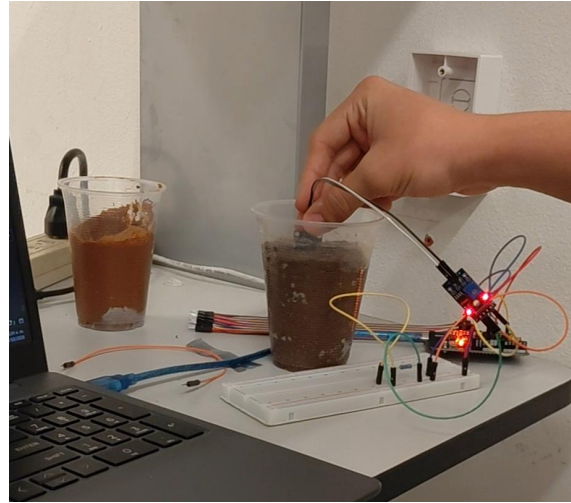
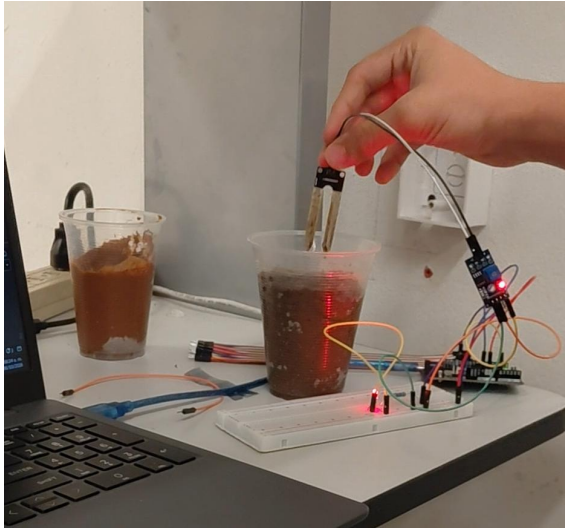


Figura 2. Armado físico con el sensor dentro de la muestra de suelo.

4. Resultados

La Tabla 1 resume las lecturas tomadas del Monitor Serie (9600 baud).

Condición	Lectura ADC	Humedad	Estado	LED
Tierra seca	aprox. 1023	0 %	TIERRA SECA	Apagado
Tierra húmeda	265	74 %	TIERRA HÚMEDA	Encendido
Tierra húmeda	296	71 %	TIERRA HÚMEDA	Encendido
Tierra húmeda	320	68 %	TIERRA HÚMEDA	Encendido
Tierra húmeda	328	67 %	TIERRA HÚMEDA	Encendido
Tierra húmeda	331 - 333	67 %	TIERRA HÚMEDA	Encendido

Tabla 1. Lecturas del sensor por condición del suelo.

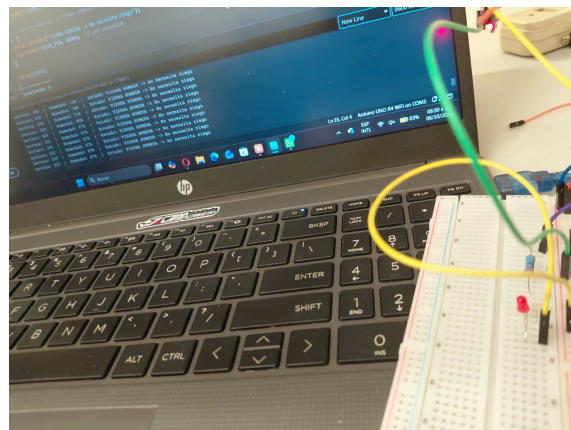
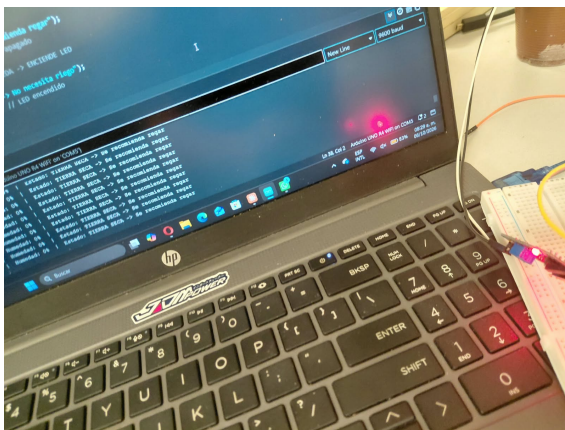


Figura 3. Monitor Serie: tierra seca (izquierda) y tierra húmeda (derecha).

Observaciones:

- En tierra seca la humedad se mantuvo en 0 % y el LED permaneció apagado (se recomienda regar).

- En tierra mojada la lectura bajó de inmediato y se estabilizó en aproximadamente 67 % en pocos segundos; el LED se encendió.
- Al inicio la lectura subió un poco (de 265 a 333) mientras el agua se reacomodaba alrededor de las sondas.
- El sistema respondió al cambio de condición en menos de un segundo.

5. Lo que se aprendió

- **Lectura analógica:** el ADC del Arduino convierte un voltaje de 0 a 5 V en un número de 0 a 1023, y ese número representa una propiedad física del suelo.
- **Funcionamiento del sensor:** es resistivo; el agua conduce la corriente, así que a más humedad hay menos resistencia y menor lectura. Por eso fue necesario invertir el mapeo.
- **Toma de decisiones:** con un umbral simple (40 %) se puede convertir un dato numérico en una acción concreta (regar o no regar).
- **Calibración:** los valores dependen del tipo de tierra y del sensor, por lo que conviene medir el valor en seco y en mojado antes de fijar el umbral.
- **Sustentabilidad:** medir la humedad de la litósfera evita regar de más, ahorra agua y energía y protege los nutrientes del suelo.
- **Limitaciones:** las sondas resistivas se corroen con el uso; un sensor capacitivo o alimentar el sensor solo al leer alargaría su vida útil.

6. Conclusión

El monitor distinguió con claridad un suelo seco (0 %) de uno húmedo (aprox. 67 %) y lo indicó tanto en el Monitor Serie como con el LED. La práctica muestra cómo un sistema sencillo y de bajo costo puede apoyar el cuidado de la litósfera y el uso responsable del agua, y es la base para un sistema de riego automático que aproveche el WiFi del UNO R4 para enviar alertas o guardar datos en la nube.